

Никитенко Виктория¹, Реймар Полина²

Районная панель социально-экономических показателей Казахстана, 2015-2025³

nikitenkoviktoria8@gmail.com, reimarpolina@gmail.com

Актуальная версия: [26/09/2026]

Аннотация:

Территориальное экономическое неравенство в Казахстане традиционно исследуется на уровне областей, что скрывает значительную внутреобластную неоднородность. В данной работе представлен первый публичный панельный датасет социально-экономических показателей районов Казахстана за 2015-2025 годы, собранный на основе открытых данных информационно-аналитической системы «Талдау». Датасет охватывает 204 района и включает 117 показателей по различным блокам: демографии, рынку труда, экономической активности, цифровизации, человеческому капиталу и общественной безопасности. Для демонстрации аналитического потенциала данных проведена кластерная классификация районов, выявившая 4 устойчивых типа экономического развития, различающихся по структуре экономической активности. Датасет предназначен для исследователей региональной экономики, экономической географии и публичной политики, а также для органов власти, разрабатывающих дифференцированные программы территориального развития.

Ключевые слова:

Казахстан, районные данные, региональное развитие, панельные данные, социально-экономические показатели, кластеризация.

Введение

Казахстан характеризуется значительной территориальной дифференциацией экономического развития. Несмотря на общий экономический рост страны, экономическая активность и доходы распределены по территории неравномерно. Недавнее исследование Rodríguez-Pose, Bartalucci и Rau (2025) показывает усиление территориального разрыва в Казахстане и концентрацию экономической активности в крупнейших городских центрах, подчёркивая необходимость более адресной политики, учитывающей различия между территориями.

¹ (1) Казахстанский филиал МГИМО МИД России; (2) Kazakhstan Sociology Lab.

² Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.

³ Авторы выражают благодарность Серебренникову Д. за научное руководство, ценные замечания и поддержку на протяжении всего проекта.

Существующие исследования Казахстана рассматривают территориальные различия преимущественно на уровне областей. Abdulla (2021) исследует различия в экономическом развитии регионов и показывает значимость промышленной структуры, физического и человеческого капитала и природных ресурсов в объяснении различий в доходах. Nurbatsin и Kireyeva (2021) проводят кластеризацию регионов Казахстана по факторам экономического роста, формируя группы территорий с близкими экономическими характеристиками. Panzabekova, Satybaldin и Zhanbozova (2025) также используют кластерный анализ, но фокусируются на демографических характеристиках регионов и их связи с распределением доходов.

Однако такой уровень агрегации может скрывать значительную неоднородность внутри самих областей: районы одной области могут иметь совершенно разную структуру экономики, уровень промышленной активности, инвестиционную активность и развитие предпринимательства. Аналогичная проблема обсуждается в исследовании Okunev и Lopatina (2022), где авторы показывают, что административное деление не всегда соответствует фактическому сходству территорий по социально-экономическим характеристикам, а единый стандартизированный подход к региональной политике может быть недостаточно эффективным. Зарубежные исследования демонстрируют возможность сочетания кластерного и панельного анализа территорий: Altuntas, Selim и Altuntas (2022) используют данные по провинциям Турции и объединяют панельный анализ с кластерным для изучения различий между территориями.

Настоящая работа восполняет этот пробел и представляет первый публичный панельный датасет социально-экономических показателей районов Казахстана. Датасет охватывает период 2015-2025 годов. Однако глубина рядов по переменным различается: для большинства ключевых показателей доступны данные за весь период, тогда как отдельные переменные представлены более короткими рядами. Источником данных является открытая информационно-аналитическая система «Талдау» (<https://taldau.stat.gov.kz>). Датасет доступен в открытом доступе на платформе researchdata.kz (<https://researchdata.kz>).

Методы

Основой датасета послужили открытые официальные статистические данные по районам Казахстана, полученные из информационно-аналитической системы «Талдау» (<https://taldau.stat.gov.kz>). Система агрегирует данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и предоставляет доступ к показателям на уровне административно-территориальных единиц, включая районы и города областного значения. Данные о преступности предоставлены исследованием Серебренникова Д. и Кусмановой А. (2024)⁴.

Данные были извлечены вручную путем экспорта таблиц в формате Excel. Для каждого показателя формировался отдельный файл, содержащий значения по

⁴ Серебренников Д., Кусманова А. (2024) Место преступления изменить нельзя? Комплексный анализ пространственного распределения нетяжких краж и насильственных преступлений в г. Астана и Алматы. Maqsut Narikbayev Institute for Network and Development, Астана. URL: https://mnu.kz/mind_reports/Serebrennikov_Kusmanova_Hotspots.html

всем районам за доступные годы. Извлечение проводилось в период с 2015 по 2025. Приоритет отдавался показателям, отражающим различные аспекты экономического и социального развития.

В общей сложности датасет включает 2467 строк и 121 переменную – показатели относятся к пяти тематикам: демографии, рынку труда, экономической активности, цифровизации, человеческому капиталу и общественной безопасности.

В процесс формирования датасета входило несколько этапов:

- Определение основной цели датасета и тематической направленности показателей, которые могут быть нам необходимы.
- Выгрузка исходных данных по показателям из открытых источников (из портала «Талдау»);
- Извлечение и агрегация геопространственных данных о правонарушениях – приведение их к стандартизированному виду датасета;
- Сведение извлеченных данных в общую таблицу датасета;
- Фиксация пропусков в данных;
- Построение производных удельных показателей и расчет субиндексов, индексов.

В процессе формирования датасета на основе исходных данных были рассчитаны в первую очередь субиндексы и с их использованием индексы. Они рассчитывались по единой четырехэтапной методике, которая реализовывалась в среде RStudio, в методику расчетов входило следующее: 1) приведение исходных показателей к сопоставимому виду; 2) нормирование показателей; 3) расчет субиндексов; 4) расчет агрегированных индексов на основе субиндексов и нормированных показателей.

В связи с тем, что абсолютные значения показателей систематически зависят от численности населения района перед проведением нормирования было необходимо перевести показатели в относительные показатели – на 1 тыс. и 10 тыс. человек или же в доли/проценты. Такой пересчет обеспечивает сопоставимость районов и городов с разной численностью населения.

Удельные и относительные показатели приводились к единой безразмерной шкале [0, 1] методом min–max, рассчитанным по всей совокупности наблюдений «район–год». Для показателей, рост которых интерпретируется как благоприятный (например, зарплата, инвестиции на душу населения, доля организаций с доступом в интернет), применялась прямая формула:

$$\tilde{x}_{ij} = (x_{ij} - \min_i(x_j)) / (\max_i(x_j) - \min_i(x_j)),$$

где x_{ij} – значение показателя j для наблюдения i , $\tilde{x}_{ij}$ – его нормированное значение. Для показателей, рост которых интерпретируется как неблагоприятный (смертность, безработица, преступность, разводы и аналогичные), использовалась обратная (инвертированная) формула:

$$\tilde{x}_{ij} = (\max_i(x_j) - x_{ij}) / (\max_i(x_j) - \min_i(x_j))$$

После нормирования все показатели приведены к единому диапазону, в котором более высокое значение всегда соответствует более благоприятной ситуации, что делает их сопоставимыми между собой и пригодными для агрегирования в составе индексов.

Следующим шагом был расчет субиндексов с использованием исходных и нормированных данных. Субиндексы рассчитывались через среднее арифметическое нормированных компонентов:

$$SI_k = (1 / m_k) \cdot \sum_{j=1}^{m_k} \tilde{x}_{kj}$$

где SI_k – субиндекс домена k , а m_k – число нормированных компонентов данного домена. Аналогичным образом в датасете рассчитаны 4 субиндекса, которые образовывали индекс человеческого капитала:

- Education_subindex – на основе нормированных показателей охвата образованием (edu_pc_n и др.);
- Health_subindex – на основе нормированного комбинированного показателя здравоохранения (health_comb_n);
- Culture_subindex – на основе нормированных показателей культуры;
- Digital_subindex – на основе нормированных показателей ИКТ (comp_per_1000_n, comp_int_share_n и др.).

Далее рассчитывались агрегированные индексы, которые рассчитывались как среднее арифметическое соответствующих субиндексов или самих нормированных компонент (не во всех случаях входящие в домен показатели могли сами образовать субиндекс). При расчете с использованием субиндексов формула имела следующий вид:

$$CI = (1 / L) \cdot \sum_{k=1}^L SI_k$$

где CI – агрегированный индекс, L – число субиндексов (или нормированных компонент), включённых в его состав.

В рамках датасета по такой же аналогии были рассчитаны следующие индексы:

- Human_capital_index – среднее четырёх субиндексов: Education_subindex, Health_subindex, Culture_subindex, Digital_subindex;
- Digitalization_index – среднее нормированных показателей ИКТ (расширенный аналог Digital_subindex);
- Econ_activity_index – среднее нормированных показателей экономической активности (ind_pc_n, sme_pc_n, inv_pc_n, whs_pc_n, goods_pc_n);
- Entrepr_activity_index – среднее нормированных показателей предпринимательской активности (sme_pc_n, sme_out_pc_n, sme_pc_n2);
- Attractiveness_index – среднее нормированных показателей привлекательности территории (pop_growth_n, nat_growth_n, salary_n, employ_n, inv_pc2_n, sme_pc3_n);
- Demog_stability_index – среднее нормированных показателей демографической стабильности (Family_stability, Nat_growth_per1000 и связанные компоненты);
- Health_pop_index – среднее Health_subindex и нормированных демографических компонент здоровья населения; Culture_index – среднее Culture_subindex и нормированного показателя плотности культурных объектов (Culture_density);
- Social_service_index – среднее нормированных показателей социального обслуживания населения;
- Crime_index – среднее нормированных (инвертированных) показателей преступности;

- `Safety_index` – обратный (инвертированный) относительно `Crime_index` композитный показатель общественной безопасности; `n`
`Investment_index` – среднее нормированных инвестиционных показателей (`inv_pc_n`, `inv_pc2_n`).

Описание данных

Ключевой единицей датасета выступает пара «Район – Год» – в общей сложности набор данных датасета охватывает 204 района и 20 регионов за период 2015-2025гг; суммарно в датасете представлено 2467 наблюдений. Число наблюдений по отдельным районам может незначительно варьироваться в зависимости от полноты статистической отчётности за тот или иной год. Тем не менее охват районов остаётся стабильным на протяжении всего рассматриваемого периода, что позволяет проводить как кросс-секционный, так и межвременной анализ.

В общей сложности таблица датасета включает 121 переменную, в число которых входят показатели демографии, рынка труда, экономической активности, цифровизации, культуры, человеческого капиталу, общественной безопасности и др.; помимо этого, в число переменных входят подушечные, относительные и нормированные показатели, на основе которых был также рассчитан ряд индексов.

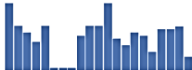
Для разграничения исходных, нормированных, среднедушевых, относительных показателей и введенных индексов были введены следующие обозначения: «`_n`» – нормированная версия показателя, «`_pc`» – показатель в расчете на душу населения, «`_per1000`» и «`_per10000`» – относительные показатели в расчете на 1 тыс. и 10 тыс. человек, «`_index`» и «`_subindex`» – рассчитанные индексы и субиндексы на основе исходных данных. Ниже в Таблице 1 будет рассмотрена каждая переменная датасета с ее описанием.

В таблице указано 117 основных переменных и 3 переменных (`District`, `Region`, `Year`), которые являются идентифицирующими для наблюдения. В общей сложности в датасете насчитывается 43 исходных показателя, 30 – подушечных или относительных показателя, 22 – нормированных показателя, 13 – агрегированных индекса, 4 субиндекса и 4 технические переменные, 1 – производный показатель.

Отдельного внимания заслуживают идентифицирующие переменные, обеспечивающие привязку каждого наблюдения к территории и периоду времени. Помимо переменных *District*, *Region* и *Year*, в датасет включена переменная *КАТО* (Классификатор административно-территориальных объектов), позволяющая однозначно сопоставить районы и области с официальными статистическими справочниками и внешними источниками данных.

Для детального ознакомления с составом датасета ниже в Таблице 1 для каждой переменной указаны её название, описание, область применения, тип данных, количество пропусков, а также график распределения значений.

Таблица 1 – Описание переменных

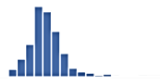
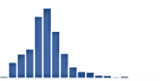
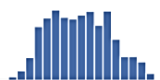
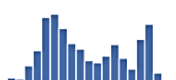
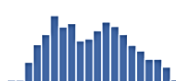
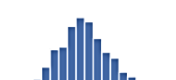
Переменная	Описание	Применение	Тип данных	Пропуски, n	Пропуски, %	Распределение
Region	Название регионов;	Исходный показатель;	character	0	0.00	
District	Название районов;	Исходный показатель;	character	223	9.04	
Year	Год данных;	Исходный показатель;	numeric	0	0.00	
Population	Численность населения;	Исходный показатель;	numeric	271	10.99	
Birth_rate	Коэффициент рождаемости;	Исходный показатель;	numeric	230	9.32	
Mortality_rate	Коэффициент смертности;	Исходный показатель;	numeric	230	9.32	
Nat_pop_growth	Естественный прирост населения, абсолютное значение;	Исходный показатель;	numeric	235	9.53	
Marriage_num	Число зарегистрированных браков;	Исходный показатель;	numeric	230	9.32	
Divorce_num	Число зарегистрированных разводов;	Исходный показатель;	numeric	230	9.32	
Labor	Численность рабочей силы;	Исходный показатель;	numeric	407	16.50	
Salary	Средняя номинальная заработная плата;	Исходный показатель;	numeric	219	8.88	
Unemployed	Численность безработных;	Исходный показатель;	numeric	407	16.50	
Unemployed_youth	Численность молодежной безработицы;	Исходный показатель;	numeric	914	37.05	
Industry	Объем промышленного производства;	Исходный показатель;	numeric	222	9.00	
Industry_num	Число действующих промышленных предприятий;	Исходный показатель;	numeric	220	8.92	

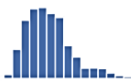
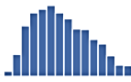
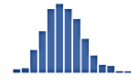
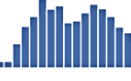
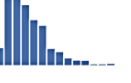
Переменная	Описание	Применение	Тип данных	Пропуски, n	Пропуски, %	Распределение
Sme_num	Число субъектов МСП;	Исходный показатель;	numeric	955	38.71	
Sme_output	Объем продукции/услуг, произведенных субъектами МСП;	Исходный показатель;	numeric	1167	47.30	
Investment	Объем инвестиций в основной капитал;	Исходный показатель;	numeric	429	17.39	
Innovations	Количество созданных инноваций;	Исходный показатель;	numeric	898	36.40	
Wholesale	Оборот оптовой торговли;	Исходный показатель;	numeric	756	30.64	
Goods_turnover	Оборот розничной торговли товарами;	Исходный показатель;	numeric	726	29.43	
Social_services_org	Число организаций социального обслуживания населения;	Исходный показатель;	numeric	1434	58.13	
Comp_num	Число компьютеров, используемых организациями;	Исходный показатель;	numeric	429	17.39	
Comp_int_num	Число компьютеров с доступом к сети интернет;	Исходный показатель;	numeric	429	17.39	
Org_with_Int	Число организаций, имеющих доступ к интернету;	Исходный показатель;	numeric	429	17.39	
Org_with_ICT_specialists	Число организаций, имеющих в штате ИКТ-специалистов;	Исходный показатель;	numeric	712	28.86	
ICT_specialists_num	Численность специалистов в сфере ИКТ;	Исходный показатель;	numeric	750	30.40	
ICT_expenditure	Расходы организаций на информационно-коммуникационные технологии;	Исходный показатель;	numeric	429	17.39	
total_crimes	Общее количество зарегистрированных правонарушений;	Исходный показатель;	numeric	739	29.96	
Culture_orgs	Число организаций, проводящих культурно-массовые мероприятия;	Исходный показатель;	numeric	1872	75.88	
Library_buildings	Число помещений библиотек;	Исходный показатель;	logical	2467	100.00	

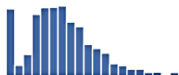
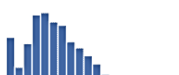
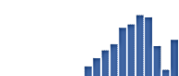
Переменная	Описание	Применение	Тип данных	Пропуски, n	Пропуски, %	Распределение
Library_users	Численность пользователей библиотек;	Исходный показатель;	numeric	961	38.95	
Leisure_org	Численность организаций досуга;	Исходный показатель;	numeric	2203	89.30	
Museums_num	Число музеев;	Исходный показатель;	numeric	2091	84.76	
Exhibitions_num	Число выставок;	Исходный показатель;	numeric	1863	75.52	
College_num.x	Число колледжей (первое промежуточное);	Техническая переменная для проверки данных;	numeric	1571	63.68	
Universities_num.x	Число университетов (первое промежуточное);	Техническая переменная для проверки данных;	numeric	2275	92.22	
College_num.y	Число колледжей (второе промежуточное);	Техническая переменная для проверки данных;	numeric	1571	63.68	
Universities_num.y	Число университетов (второе промежуточное);	Техническая переменная для проверки данных;	numeric	2275	92.22	
College_num	Число колледжей;	Исходный показатель;	numeric	1571	63.68	
Universities_num	Число университетов;	Исходный показатель;	numeric	2275	92.22	
Health_income	Объем доходов организаций здравоохранения;	Исходный показатель;	numeric	939	38.06	
Edu_income	Объем доходов организаций образования;	Исходный показатель;	numeric	887	35.95	
Health_services	Объем оказанных медицинских услуг;	Исходный показатель;	numeric	2253	91.33	
ind_pc	Промышленное производство на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	273	11.07	
sme_pc	Число субъектов МСП на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	1105	44.79	
inv_pc	Инвестиции в основной капитал на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	481	19.50	

Переменная	Описание	Применение	Тип данных	Пропуски, n	Пропуски, %	Распределение
whs_pc	Оборот оптовой торговли на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	804	32.59	
goods_pc	Оборот розничной торговли на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	773	31.33	
sme_pc_n	Нормированное значение числа субъектов МСП на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	1105	44.79	
inv_pc_n	Нормированное значение инвестиций на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	481	19.50	
whs_pc_n	Нормированное значение оптовой торговли на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	804	32.59	
goods_pc_n	Нормированное значение розничного товарооборота на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	773	31.33	
Econ_activity_index	Композитный индекс экономической активности территории;	Агрегированный индекс;	numeric	271	10.99	
sme_out_pc	Выпуск продукции/услуг МСП на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	1280	51.88	
sme_out_pc_n	Нормированное значение выпуска продукции МСП на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	1280	51.88	
sme_pc_n2	Альтернативная нормированная версия показателя числа МСП на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	1105	44.79	
Entrepr_activity_index	Композитный индекс предпринимательской активности;	Агрегированный индекс;	numeric	1105	44.79	
comp_per_1000	Число компьютеров на 1000 человек населения;	Подушевой показатель;	numeric	481	19.50	
comp_int_share	Доля компьютеров с доступом в интернет от общего числа компьютеров;	Подушевой показатель;	numeric	429	17.39	
org_int_per_c	Число организаций с интернет-доступом в расчёте на единицу населения;	Подушевой показатель;	numeric	429	17.39	
ict_spec_share	Доля ИКТ-специалистов в структуре занятости/организаций;	Подушевой показатель;	numeric	712	28.86	
ict_spec_per_o	Число ИКТ-специалистов в расчёте на одну организацию;	Подушевой показатель;	numeric	753	30.52	

Переменная	Описание	Применение	Тип данных	Пропуски, n	Пропуски, %	Распределение
ict_exp_pc	Расходы на ИКТ на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	481	19.50	
comp_per_1000_n	Нормированное значение числа компьютеров на 1000 человек;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	481	19.50	
comp_int_share_n	Нормированное значение доли компьютеров с интернетом;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	429	17.39	
org_int_per_c_n	Нормированное значение показателя организаций с интернетом;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	429	17.39	
ict_spec_share_n	Нормированное значение доли ИКТ-специалистов;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	712	28.86	
ict_spec_per_o_n	Нормированное значение числа ИКТ-специалистов на организацию;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	753	30.52	
ict_exp_pc_n	Нормированное значение расходов на ИКТ на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	481	19.50	
Digitalization_index	Композитный индекс цифровизации территории;	Агрегированный индекс;	numeric	429	17.39	
edu_cnt	Число образовательных учреждений;	Исходный показатель;	numeric	2275	92.22	
edu_pc	Число образовательных учреждений на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	2277	92.30	
health_comb	Комбинированный показатель здравоохранения;	Исходный показатель;	numeric	2269	91.97	
culture_cnt	Число объектов/мероприятий культуры;	Исходный показатель;	logical	2467	100.00	
culture_pc	Культурные объекты на душу населения;	Подушевой показатель;	logical	2467	100.00	
edu_pc_n	Нормированное значение показателя образования на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	2277	92.30	
health_comb_n	Нормированное значение комбинированного показателя здравоохранения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	2269	91.97	
culture_pc_n	Нормированное значение культурного показателя на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	logical	2467	100.00	

Переменная	Описание	Применение	Тип данных	Пропуски, n	Пропуски, %	Распределение
Education_subindex	Субиндекс образования;	Агрегированный субиндекс;	numeric	2277	92.30	
Health_subindex	Субиндекс здравоохранения;	Агрегированный субиндекс;	numeric	2269	91.97	
Culture_subindex	Субиндекс культуры;	Агрегированный субиндекс;	logical	2467	100.00	
Digital_subindex	Субиндекс цифровизации;	Агрегированный субиндекс;	numeric	429	17.39	
Human_capital_index	Индекс человеческого капитала;	Агрегированный индекс;	numeric	429	17.39	
pop_growth	Прирост численности населения;	Исходный показатель;	numeric	542	21.97	
nat_growth_rate	Коэффициент естественного прироста;	Исходный показатель;	numeric	291	11.80	
employment_rate	Уровень занятости;	Исходный показатель;	numeric	407	16.50	
inv_pc2	Альтернативная версия расчёта инвестиций на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	481	19.50	
sme_pc3	Альтернативная версия расчёта числа МСП на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	1105	44.79	
pop_growth_n	Нормированное значение прироста населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	542	21.97	
nat_growth_n	Нормированное значение коэффициента естественного прироста;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	291	11.80	
salary_n	Нормированное значение заработной платы;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	219	8.88	
employ_n	Нормированное значение уровня занятости;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	407	16.50	
inv_pc2_n	Нормированное значение альтернативного показателя инвестиций на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	481	19.50	
sme_pc3_n	Нормированное значение альтернативного показателя МСП на душу населения;	Нормированный показатель для использования в расчете индексов;	numeric	1105	44.79	

Переменная	Описание	Применение	Тип данных	Пропуски, n	Пропуски, %	Распределение
Attractiveness_index	Композитный индекс привлекательности района;	Агрегированный индекс;	numeric	219	8.88	
Divorce_rate_per1000	Число разводов на 1000 человек населения;	Подушевой показатель;	numeric	286	11.59	
Marriage_rate_per1000	Число браков на 1000 человек населения;	Подушевой показатель;	numeric	286	11.59	
Family_stability	Показатель стабильности семьи;	NA	numeric	230	9.32	
Nat_growth_per1000	Естественный прирост населения на 1000 человек;	Подушевой показатель;	numeric	291	11.80	
Demog_stability_index	Композитный индекс демографической стабильности;	Агрегированный индекс;	numeric	291	11.80	
Health_pop_index	Композитный индекс здоровья населения;	Агрегированный индекс;	numeric	230	9.32	
Ind_density	Плотность промышленной деятельности на территории;	Подушевой показатель;	numeric	272	11.03	
Sme_density	Плотность МСП на территории;	Подушевой показатель;	numeric	1105	44.79	
Labor_productivity	Производительность труда;	Подушевой показатель;	numeric	409	16.58	
Sme_productivity	Производительность субъектов МСП;	Подушевой показатель;	numeric	1167	47.30	
Invest_per_capita	Инвестиции в основной капитал на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	481	19.50	
Investment_index	Композитный индекс инвестиционной активности;	Агрегированный индекс;	numeric	481	19.50	
Industry_share	Доля промышленности в структуре экономики территории;	Подушевой показатель;	numeric	1252	50.75	
Diversification_index	Индекс диверсификации экономики;	Агрегированный индекс;	numeric	1252	50.75	
Library_users_per_capita	Число пользователей библиотеки на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	1004	40.70	

Переменная	Описание	Применение	Тип данных	Пропуски, n	Пропуски, %	Распределение
Exhibitions_per_museum	Среднее число выставок на один музей;	Подушевой показатель;	logical	2467	100.00	
Culture_density	Плотность объектов культуры на территории;	Подушевой показатель;	logical	2467	100.00	
Culture_index	Индекс развития сферы культуры;	Агрегированный индекс;	numeric	1004	40.70	
Soc_service_per_capita	Число организаций социального обслуживания на душу населения;	Подушевой показатель;	numeric	1467	59.46	
Social_service_index	Индекс социального обслуживания;	Агрегированный индекс;	numeric	1467	59.46	
Crime_per_10000	Количество правонарушений на 1000 человек;	Подушевой показатель;	numeric	782	31.70	
Crime_index	Индекс правонарушений;	Агрегированный индекс;	numeric	782	31.70	
Safety_index	Индекс общественной безопасности.	Агрегированный индекс.	numeric	782	31.70	

Источник: составлено авторами

Обзор данных

Представленный датасет предназначен для широкого круга исследовательских задач, связанных с анализом территориального развития Казахстана. Ниже демонстрируется его аналитический потенциал на примере кластерного анализа, проведённого для 2022 года - периода с наиболее полным покрытием данных в панели.

Анализ проводился на уровне районов - административных единиц второго уровня, что позволяет исследовать внутреобластную неоднородность, скрытую при агрегации на уровне областей. Из выборки были исключены области и города республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент), которые рассматривались как отдельные единицы, сопоставимые по административному статусу с областями. Итоговая выборка составила 188 районов.

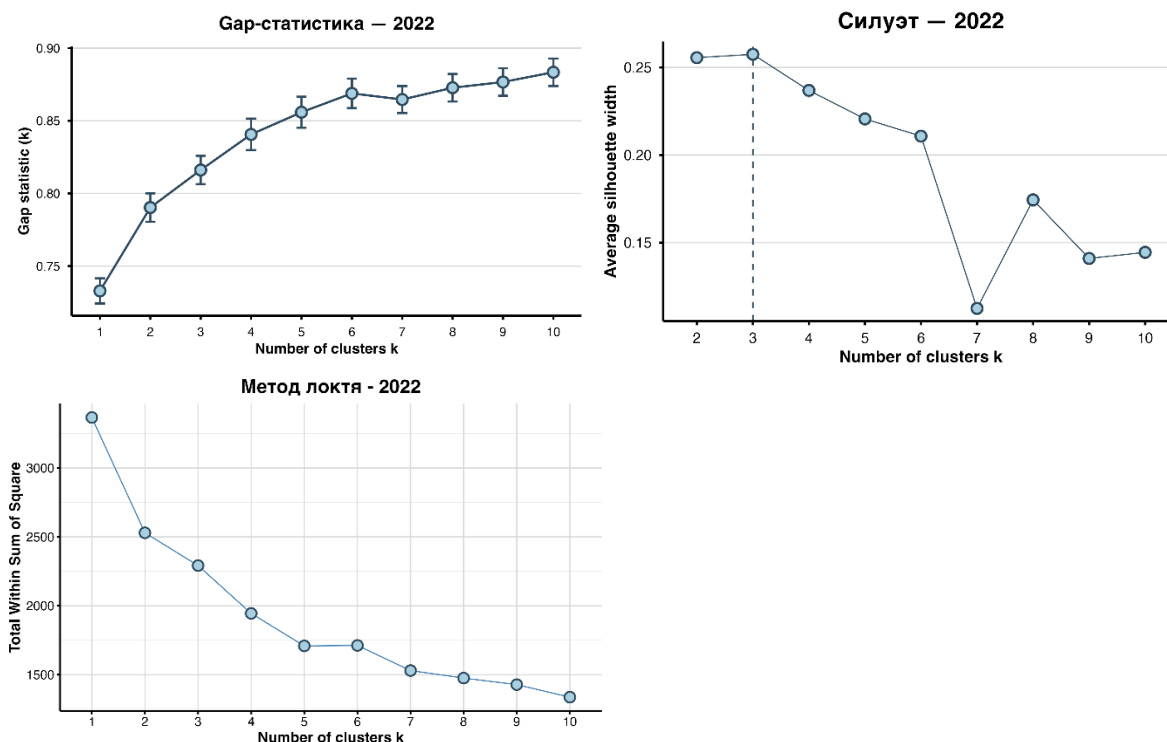
Для обеспечения сопоставимости территорий разного размера абсолютные показатели (инвестиции в основной капитал, выпуск продукции МСП, объём промышленной продукции, оптовая торговля, расходы на ИКТ) были стандартизированы на душу населения. С учётом выраженной правосторонней

асимметрии распределения эти показатели были логарифмированы, что снижает влияние выбросов и приближает распределения к нормальному виду. Итоговый набор признаков для кластеризации включал 18 переменных, охватывающих семь тематических блоков: демографию (рождаемость, смертность, брачность, разводимость), рынок труда (уровень безработицы, доля рабочей силы), инвестиции, промышленность, предпринимательство, торговлю и транспорт, инновации и ИКТ, а также среднюю заработную плату.

Проверка полноты данных показала существенную вариацию по годам. В 2022 году доля районов с полным набором показателей составила 92.2% (188 из 204 единиц), что делает этот год оптимальным для демонстрации. Для сравнения: в 2021 году полнота составляла 77.9%, в 2020 - 88.5%.

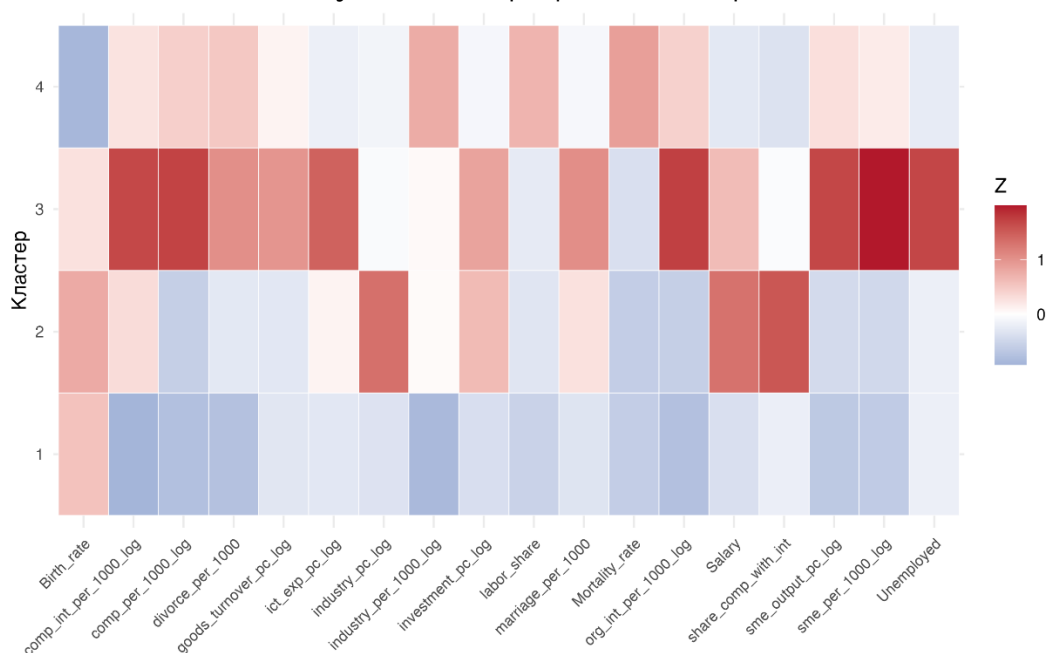
Для выявления типов экономического развития районов был применён метод k-средних (k-means) - один из наиболее распространённых подходов к кластеризации панельных данных (Altuntas et al., 2022). Выбор числа кластеров осуществлялся на основе трёх диагностических методов (Рис.1): метода локтя, анализа силуэта и гар-статистики. Несмотря на то, что формально силуэт был немного выше для $K=2$, решение с четырьмя кластерами оказалось наиболее содержательным с точки зрения интерпретации: оно обеспечивает разумный баланс между компактностью кластеров и их содержательной различимостью, а также соответствует числу устойчивых экономических профилей, выявленных в предшествующих исследованиях регионов Казахстана (Nurbatsin & Kireyeva, 2021). Размеры кластеров составили 68, 26, 21 и 73 района соответственно, а средний коэффициент силуэта - 0.237.

Рисунок 1. Выбор числа кластеров



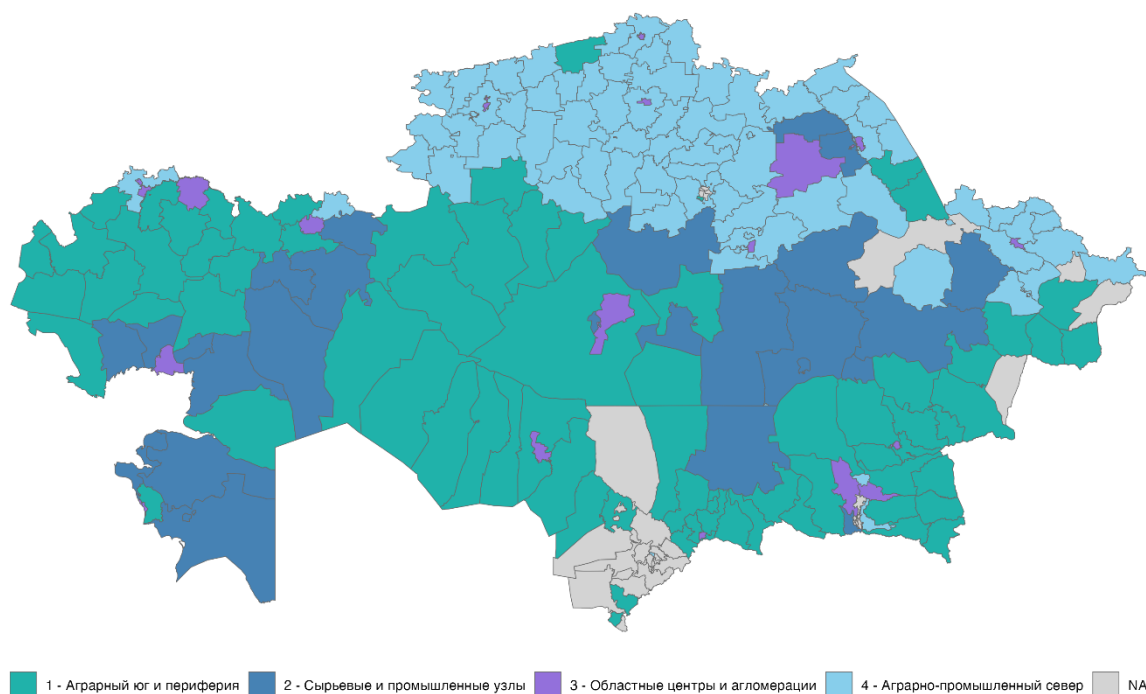
Для содержательной интерпретации кластеров были рассчитаны Z-профили - отклонения средних стандартизованных значений признаков в каждом кластере от общей средней по выборке (Рис. 2).

Рисунок 2. Z-профили кластеров



Пространственное распределение кластеров визуализировано на карте районов Казахстана (Рис. 3).

Рисунок 3. Пространственное распределение кластеров



Анализ профилей позволяет выделить следующие типы районов:

Кластер 1 – аграрный юг и периферия (68 районов) - периферийные районы с низкой экономической активностью. Характеризуется низкими значениями

инвестиционной активности, промышленного производства и развития МСП. Это преимущественно аграрные и отдалённые районы с ограниченной экономической базой и низкой диверсификацией.

Кластер 2 – сырьевые и промышленные узлы (26 районов) – районы с повышенной инвестиционной активностью. Отличается высокими значениями инвестиций на душу населения и более высокой заработной платой, что может указывать на присутствие крупных промышленных, инфраструктурных или ресурсных проектов. При этом развитие МСП и инновационная активность остаются умеренными.

Кластер 3 – областные центры и агломерации (21 район) – диверсифицированные районы с развитым МСП и инновациями. Демонстрирует наиболее высокие значения по развитию МСП, торговле, транспортной активности, инновациям и ИКТ. Этот кластер включает крупные городские центры и густонаселённые районы с диверсифицированной экономикой, что согласуется с выводами Rodríguez-Pose et al. (2025) о концентрации экономической активности в крупнейших городских центрах.

Кластер 4 – аграрно-промышленный север (73 района) – районы со средним уровнем развития. Занимает промежуточное положение, сочетая умеренные значения по большинству показателей. Это наиболее многочисленная группа, представляющая «средний» тип экономического развития и служащая точкой отсчёта для сравнения с другими типами.

Пространственное распределение кластеров (Рис. 5) показывает, что районы одного типа не всегда концентрируются в пределах одной области. Например, районы с высокой инвестиционной активностью (Кластер 2) встречаются в разных регионах страны, а внутри одной области могут сосуществовать районы, относящиеся к разным кластерам. Этот результат эмпирически подтверждает гипотезу о скрытой внутреобластной неоднородности и согласуется с выводами Okunev и Lopatina (2022) о том, что административное деление не всегда соответствует фактическому сходству территорий по социально-экономическим характеристикам.

Предложенный датасет позволяет выявлять устойчивые типы экономического развития районов, которые могут быть использованы для обоснования более дифференцированного подхода к региональной политике. В отличие от исследований, оперирующих агрегированными данными по областям, предлагаемый датасет открывает возможность для анализа на уровне отдельных районов, что является важным шагом к пониманию реальной экономической географии Казахстана. Датасет может быть использован исследователями региональной экономики, экономической географии и публичной политики, а также органами власти, разрабатывающими адресные программы территориального развития.

Доступ к данным

Доступ к датасету осуществляется через платформу researchdata.kz (<https://researchdata.kz>). Набор данных опубликован в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY).

Литература

- Rodríguez-Pose, A., Bartalucci, F., & Rau, G. (2025). One Kazakhstan, multiple nations: on a growing regional divide amidst economic dynamism. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 9, 629-651. <https://doi.org/10.1007/s41685-025-00385-7>
- Abdulla, K. (2021). Regional convergence and structural transformation in a resource-dependent country. *Structural Change and Economic Dynamics*, 59, 548-557. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.10.004>
- Nurbatsin, A., & Kireyeva, A. A. (2021). Кластеризация регионов по факторам экономического роста: на примере Казахстана. DOI:10.52260/2304-7216.2020.1(42).3
- Panzabekova, A., Satybaldin, A., & Zhanbozova, Z. (2025). Cluster analysis of the demographic characteristics of Kazakhstan's regions and their relationship with income distribution. *Economic Series of the Bulletin of L.N. Gumilyov ENU*, (3), 83-100. <https://doi.org/10.32523/2789-4320-2025-3-83-100>
- Okunev, I. Y., & Lopatina, V. R. (2022). The Neighbourhood Effect in Russian Regional Policies: Autocorrelation and Cluster Analysis. *RUDN Journal of Political Science*, 24(4), 634-650. <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2022-24-4-634-650>
- Altuntas, S., Selim, S., & Altuntas, F. (2022). A hierarchical clustering based panel data approach: A case study of regional incentives. *International Journal of Information Management Data Insights*, 2(2), 100098. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2022.100098>